Corrigé • Exercice 4 – Trois fonctions, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

3.a *Image de 3 par h.*

$h(3) = 2 \times 3^2 - 3 = 18 - 3 = 15$.

3.b *Image de -4 par h.*

$h(-4) = 2 \times (-4)^2 - 3 = 32 - 3 = 29$.

3.c *Antécédents de 5 par h.*

$2x^2 - 3 = 5 \iff 2x^2 = 8 \iff x^2 = 4$: il y a deux antécédents, **2 et** -2.

4 *Associer chaque courbe à sa fonction.*

Représentation 1 : f (c'est une droite et l'image de 0 est 1). Représentation 2 : h (elle passe par $(0\,;-3)$). Représentation 3 : g (elle passe par $(0\,;1)$ et $(-1\,;0)$).